

🌀 Brevet des collèges Antilles–Guyane 🌀
septembre 2008

Durée : 2 heures

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. $A = \frac{2}{13} - \frac{5}{13} : \frac{10}{16}$.

Calculer A en donnant le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

2. $B = \frac{5 \times 10^{-7} \times 39 \times 10^4}{1,3 \times 10^{-5}}$.

a. Calculer B sous forme décimale.

b. Donner le résultat sous la forme d'une écriture scientifique.

3. $C = 5\sqrt{12} + \sqrt{27} - 10\sqrt{3}$.

Écrire C sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont deux nombres entiers.

Exercice 2

Voici les effectifs et les salaires des employés d'une Petite et Moyenne Entreprise (PME).

Catégorie	Ouvrier simple	Ouvrier qualifié	Cadre moyen	Cadre supérieur	Dirigeant
Effectif	50	25	15	10	2
Salaire en euros	950	1 300	1 700	3 500	8 000

1. Quel est l'effectif de cette PME?
2. Calculer le salaire moyen arrondi à l'unité.
3. Déterminer l'étendue des salaires.
4. Les dirigeants décident une augmentation de 8 % du montant du salaire d'un ouvrier simple.
Calculer le nouveau salaire de cet ouvrier.

Exercice 3

On considère l'expression $D = (2x + 3)^2 + (x - 5)(2x + 3)$.

1. Développer et réduire l'expression D.
2. Factoriser l'expression D.
3. Résoudre l'équation $D = 0$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Supprimé en conformité avec le nouveau programme

Exercice 2

1. Construire un triangle PQR rectangle en P et tel que $PR = 6$ cm, $QR = 7,5$ cm.
2. Montrer par le calcul que $PQ = 4,5$ cm.
3. Sur la demi-droite [PR], placer le point O tel que $PO = 10,8$ cm. Sur la demi-droite [PQ], placer le point L tel que $PL = 8,1$ cm.
 - a. Montrer que les droites (RQ) et (OL) sont parallèles.
 - b. Calculer OL.

Exercice 3

1. Tracer un cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $AB = 8$ cm, puis placer un point F sur le cercle tel que l'angle $\widehat{BAF}$ soit égal à 60° .
2. Montrer que le triangle ABF est rectangle en F.
3. Calculer AF.

PROBLÈME**12 points**

1. Une séance de cinéma coûte 7,50 euros. Recopier et compléter le tableau.

Nombre de séances	0	1		
Prix en euros			30	75

2. On propose aux étudiants une carte d'abonnement de 20 euros qui permet de payer chaque séance 5 euros.

Recopier et compléter le tableau.

Nombre de séances	0	1		
Prix en euros avec la carte			40	65

On note :

- x le nombre de séances,
- $P(x)$ le prix payé pour x séances au tarif normal,
- $A(x)$ le prix payé pour x séances au tarif abonné.

3. Exprimer $P(x)$ en fonction de x .
4. Exprimer $A(x)$ en fonction de x .
5. Représenter graphiquement la fonction P et la fonction A sur une feuille de papier millimétré en prenant :
 - en abscisse : 1 cm pour 1 séance,
 - en ordonnée : 1 cm pour 5 euros.
6. Résoudre l'équation : $7,5x = 20 + 5x$.
7. En déduire le nombre de séances au-delà duquel il est intéressant de prendre une carte d'abonnement.
Expliquer comment on retrouve ce résultat sur le graphique.

🌀 Brevet des collèges Métropole La Réunion 🌀
septembre 2008

Durée : 2 heures

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. Déterminer le PGCD de 240 et 375.
2. Déterminer la fraction irréductible égale à $\frac{240}{375}$.

Exercice 2

On considère le programme de calcul : Choisir un nombre

- a. Calculer le carré de ce nombre.
- b. Multiplier par 10.
- c. Ajouter 25.

Écrire le résultat.

1. Mathieu a choisi 2 comme nombre de départ et il a obtenu 65.
Vérifier par un calcul que son résultat est exact.
2. On choisit $\sqrt{2}$ comme nombre de départ.
Que trouve-t-on comme résultat?
3. Clémence affirme que si le nombre choisi au départ est un nombre entier pair alors le résultat est pair.
A-t-elle raison? Justifier.
4. Margot affirme que le résultat est toujours positif quel que soit le nombre choisi au départ.
A-t-elle raison? Justifier.

Exercice 3

On a posé à des élèves de 3^e la question suivante :

« Est-il vrai que, pour n'importe quelle valeur du nombre x , on a :

$$5x^2 - 10x + 2 = 7x - 4 ? »$$

- Léa a répondu : « Oui, c'est vrai. En effet, si on remplace x par 3, on a :
 $5 \times 3^2 - 10 \times 3 + 2 = 17$ et $7 \times 3 - 4 = 17$ ».
- Myriam a répondu : « Non, ce n'est pas vrai. En effet, si on remplace x par 0, on a :
 $5 \times 0^2 - 10 \times 0 + 2 = 2$ et $7 \times 0 - 4 = -4$ ».

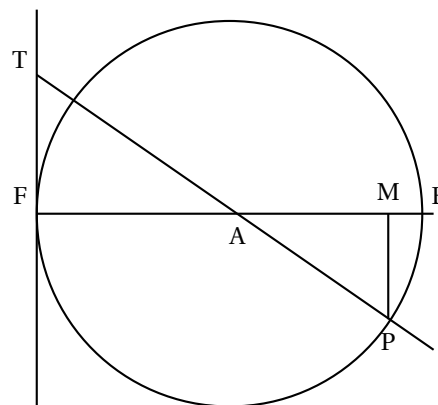
Une de ces deux élèves a donné un argument qui permet de répondre de façon correcte à la question posée dans l'exercice. Indiquer laquelle en expliquant pourquoi.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

On considère un cercle de centre A et de rayon 5 cm.
Soit [EF] un de ses diamètres, M le point du segment [AE]
tel que $AM = 4$ cm et P un point du cercle tel que $MP = 3$ cm.
La figure n'est pas en vraie grandeur.



1. Démontrer que le triangle AMP est rectangle en M.
2. On trace la tangente au cercle en F ; cette droite coupe la droite (AP) en T.
 - a. Démontrer que les droites (FT) et (MP) sont parallèles.
 - b. Calculer la longueur AT.

Exercice 2

On considère un cercle de centre O et de diamètre [BC] tel que $BC = 8$ cm. On place sur ce cercle un point A tel que $BA = 4$ cm.

1. Faire une figure en vraie grandeur.
2.
 - a. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.
 - b. Calculer la valeur exacte de la longueur AC. Donner la valeur arrondie de AC au millimètre près.
 - c. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.
3. On construit le point E symétrique du point B par rapport au point A. Quelle est la nature du triangle BEC ? Justifier.

PROBLÈME

12 points

Partie I

Une enquête a été réalisée auprès de 170 élèves d'un collège sur l'utilisation du téléphone portable. Voici deux des questions posées dans cette enquête :

Q1 : Possédez-vous un téléphone portable ?

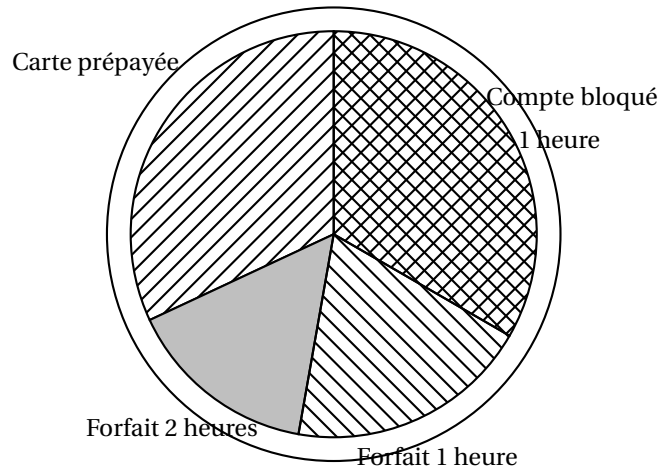
Q2 : Quel abonnement avez-vous ?

1. Résultats obtenus à la question Q1 : possédez-vous un téléphone portable ?

Réponses	Oui	Non
Nombre d'élèves	125	45

- a. Donner la valeur arrondie à l'unité du pourcentage d'élèves possédant un téléphone portable.
 - b. Peut-on dire que près des trois quarts des élèves de ce collège possèdent un téléphone portable?
2. Résultats obtenus à la question Q2 : quel abonnement utilisez-vous?

Les réponses des 125 élèves ayant un téléphone portable sont représentées dans le diagramme ci-dessous :



- a. 32 % des 125 élèves ayant un téléphone portable ont une carte prépayée. Quel est le nombre d'élèves concernés?
- b. Déterminer à l'aide du diagramme une valeur approchée du nombre d'élèves ayant un compte bloqué 1 heure. Expliquer la démarche utilisée.

Partie II

Sophie, Julie et Marie viennent d'avoir leur premier téléphone portable.

- Julie a un compte bloqué à 20 € par mois pour une heure de communication (une fois l'heure utilisée, elle ne peut plus téléphoner jusqu'au mois suivant).
- Marie a un forfait à 17 € par mois qui lui permet de téléphoner 45 minutes et ensuite chaque minute consommée est facturée 0,50 €.
- Sophie a un abonnement de 10 € et chaque minute consommée est facturée 0,25 €.

Sont représentés sur le graphique de la feuille annexe

- le prix payé par Julie chaque mois en fonction de sa consommation,
- le prix payé par Marie chaque mois en fonction de sa consommation.

1. Parmi les deux tracés F1 et F2, lequel représente le prix payé par Julie?
Parmi les deux tracés F1 et F2, lequel représente le prix payé par Marie?
2. Par lecture graphique, préciser à partir de quelle durée exprimée en minutes le compte bloqué de Julie est moins coûteux que le forfait de Marie.
3. a. Si on désigne par x la durée mensuelle en minutes de communication, donner en fonction de x le prix payé chaque mois par Sophie.
b. Sur la feuille annexe, représenter graphiquement le prix payé chaque mois par Sophie en fonction de sa consommation.
4. Le mois dernier, Marie et Sophie ont payé chacune 30 €. Laquelle des deux a téléphoné le plus longtemps? Justifier.

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

